سلاسل المنجد في العلوم الفيزيائية – ثانية ثانوي – الوحدة 12

تعيين كمية المادة عن طريق المعايرة

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 01

التفاعل بين المحاليل الحمضية و الأساسية

الأحماض و الأسس

• مفهوم الحمض :

- حسب برونشتد الحمض HA هو كل فرد كيميائي جزيئيا كان أم شارديا قادر على التخلي عن بروتون H^+ خلال تفاعل كيميائي . وفق المعادلة :

$$HA = H^+ + A^-$$

- ينحل الحمض HA في الماء وفق المعادلة :

$$HA + H_2O = H_3O^+ + A^-$$

و بالتالي يمكن القول أن الحمض هو كل فرد كيميائي قادر على إعطاء شوارد الهيدرونيوم H_3O^+ أثناء انحلاله في الماء .

- إذا كان الحمض HA تام الانحلال في الماء يقال عنه حمض قوي ، أما إذا كان انحلاله في الماء جزئيا يقال عنه حمض ضعيف .

أمثلة :

• حمض كلور الهيدروجين HCl هو حمض قوي ، ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$HCl + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$$

• حمض الكبريت H_2SO_4 هو حمض قوي ، ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$H_2SO_4 + 2\,H_2O = 2\,H_3O^+ + SO_4^{2-}$$

• كل الأحماض التي من الشكل RCOOH (مثل حمض الميثانويك HCOOH ، الإيثانويك CH_3COOH ، حمض البنزويك C_6H_5COOH) هي أحماض ضعيفة تنحل في الماء وفق المعادلة الكيميائية التالية :

$$RCOOH + H_2O = RCOO^- + H_3O^+$$

• مفهوم الأساس :

- حسب برونشتد الأساس B هو كل فرد كيميائي جزيئيا كان أم شارديا قادر على تثبيت بروتون H^+ خلال تفاعل كيميائي . وفق المعادلة :

$$B + H^+ = BH^+$$

- ينحل الأساس B في الماء وفق المعادلة :

$$B + H_2O = BH^+ + HO^-$$

و بالتالي يمكن القول أن الأساس هو كل فرد كيميائي قادر على إعطاء شوارد الهيدروكسيد HO^- أثناء انحلاله في الماء .

- إذا كان الأساس B تام الانحلال في الماء يقال عنه أساس قوي ، أما إذا كان انحلاله في الماء جزئيا يقال عنه أساس ضعيف .

أمثلة :

• هيدروكسيد الصوديوم NaOH هو أساس قوي ، ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$NaOH = Na^+ + HO^-$$

• هيدروكسيد البوتاسيوم KOH هو أساس قوي ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$KOH = K^+ + HO^-$$

• النشادر NH_3 أساس ضعيف ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$NH_3 + H_2O = NH_4^+ + HO^-$$

ملاحظة :

يمكن للماء H_2O أن يسلك سلوك حمض وذلك بتخليه عن بروتون H^+ ليتحول إلى شاردة الهيدروكسيد HO^- ، وفق المعادلة :

$$H_2O = HO^- + H^+$$

كما يمكنه أيضا أن يسلك سلوك أساس و ذلك بتثبيته لبروتون H^+ ليتحول إلى شاردة الهيدرونيوم H_3O^+ وفق المعادلة :

$$H_2O + H^+ = H_3O^+$$

يقال عن الماء في هذه الحالة و كذلك كل نوع كيميائي يسلك هذا السلوك أنه مذبذب .

• مفهوم الثنائية (أساس/حمض) :

- لكل حمض أساس مرافق و لكل أساس حمض مرافق .

- في كل تفاعل يتخلى فيه حمض HA على بروتون H^+ ، نحصل على أساسه المرافق A^- وفق المعادلة :

$$HA = A^- + H^+$$

- في كل تفاعل يثبت فيه أساس B ، بروتون H^+ ، نحصل على حمضه المرافق BH^+ وفق المعادلة :

$$B + H^+ = BH^+$$

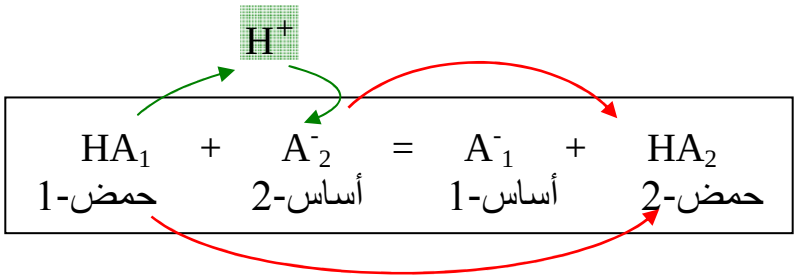
- نرمز للحمض و أساسه المرافق أو الأساس و حمضه المرافق بثنائية من الشكل (أساس/حمض) و تدعى الثنائية حمض أساس .

أمثلة لبعض الثنائيات :

الثنائية (أساس/حمض)	الأساس	الحمض
(H_2O/HO^-)	OH^-	H_2O
(HBr/Br^-)	Br^-	HBr
(NH_4^+/NH_3)	NH_3	NH_4^+
(CH_3COOH/CH_3COO^-)	CH_3COO^-	CH_3COOH
(H_3O^+/H_2O)	H_2O	H_3O^+

• مفهوم التفاعل حمض – أساس :

- حسب العالمين برونشتد و لوري ، التفاعل حمض-أساس هو كل تفاعل يحدث فيه تبادل بروتوني (فقدان و اكتساب بروتون) حيث يتخلى الحمض-1(HA_1) عن بروتون H ، ليلتقطه الأساس-2 (A_2^-) ، و ينتج إثر ذلك الأساس-1 (A^-_1) المرافق للحمض-1 (HA_1) و الحمض-2 (HA_2) المرافق للأساس-2 (A^-_2) كما موضح في الآلية المبينة في المعادلة التالية :



أمثلة :

• ينحل حمض الإيثانويك CH_3COOH في الماء وفق المعادلة :

$$CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$$

التفاعل الكيميائي الحادث هو تفاعل حمض-أساس لأنه حدث فيه تبادل بروتوني كما يلي :

$$CH_3COOH = CH_3COO^- + H^+$$
$$H_2O + H^+ = H_3O^+$$

و الثنائيتان (أساس/حمض) المشاركتين في التفاعل هما :

$$(H_3O^+/H_2O) \text{ ، } (CH_3COOH/CH_3COO^-)$$

• ينحل النشادر NH_3 في الماء وفق المعادلة :

$$NH_3 + H_2O = NH_4^+ + HO^-$$

التفاعل الكيميائي الحادث هو تفاعل حمض-أساس لأنه حدث فيه تبادل بروتوني كما يلي :

$$NH_3 + H^+ = NH_4^+$$
$$H_2O = HO^- + H^+$$

و الثنائيتان (أساس/حمض) المشاركتين في التفاعل هما :

$$(H_2O/HO^-) \text{ ، } (NH_4^+/NH_3)$$

التمرين (1) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

من بين التفاعلات التالية ما هي التفاعلات التي تعتبر تفاعل حمض-أساس مبينا الثنائيات (أساس/حمض) الداخلة في التفاعل .

a) $NH_3 + H_2O = NH_4^+ + HO^-$
b) $CH_4 + 2O_2 = 2CO_2 + 2H_2O$
c) $H_2O + H_2O = H_3O^+ + OH^-$
d) $Cu + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$
e) $HCl + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$
f) $C_2H_5OH + Na = C_2H_5O^- + 1/2H_2$
g) $HCOOH + H_2O = HCOO^- + H_3O^+$
h) $Cu^{2+}_{(aq)} + 2HO^-_{(aq)} = Ca(OH)_{2\,(s)}$
i) $CH_3NH_2 + CH_3COOH = CH_3NH_3^+ + CH_3COO^-$
j) $CH_3COOH + CH_3OH = CH_3COOCH_3 + H_2O$
k) $HCl + NH_3 = NH_4^+ + Cl^-$
l) $Fe + H_2O_4 = FeSO_4 + H_2$

الأجوبة :

التفاعل حمض أساس :

التفاعل	تفاعل حمض أساس أم لا	التبادل البروتوني الحادث	الثنائيات (أساس/حمض)
a	نعم	$NH_3 + H^+ = NH_4^+$ $H_2O = HO^- + H^+$	(NH_4^+/NH_3) (H_2O/HO^-)
b	لا		
c	نعم	$H_2O + H^+ = H_3O^+$ $H_2O = HO^- + H^+$	(H_3O^+/H_2O) (H_2O/HO^-)
d	لا		
e	نعم	$HCl = H^+ + Cl^-$ $H_2O + H^+ = H_3O^+$	(HCl/Cl^-) (H_3O^+/H_2O)
F	لا		
g	نعم	$HCOOH = HCOO^- + H^+$ $H_2O + H^+ = H_3O^+$	$(HCOOH/HCOO^-)$ (H_3O^+/H_2O)
h	لا		
i	نعم	$CH_3NH_2 + H^+ = CH_3NH_3^+$ $CH_3COOH = CH_3COO^- + H^+$	$(CH_3NH_3^+/CH_3NH_2)$ (CH_3COOH/CH_3COO^-)
j	لا		
k	نعم	$HCl = H^+ + Cl^-$ $NH_3 + H^+ = NH_4^+$	(HCl/Cl^-) (NH_4^+/NH_3)
l	لا		

التمرين (2) : (التمرين : 002 في بنك التمارين على الموقع)

1- أكمل كتابة المعادلات الكيميائية التالية علما أنها تفاعلات حمض-أساس .

1) $NH_4^+ + H_2O = \ldots\ldots\ldots\ldots + \ldots\ldots\ldots\ldots$
2) $\ldots\ldots\ldots + H_2O = NH_4^+ + HO^-$
3) $S^{2-} + H_2O = \ldots\ldots\ldots + HO^-$
4) $\ldots\ldots\ldots + H_2O = H_3O^+ + SO_4^{2-}$
5) $\ldots\ldots\ldots + H_2O = CH_3COO^- + \ldots\ldots\ldots$
6) $\ldots\ldots\ldots + 2H_3O^+ = H_2CO_3 + 2H_2O$

2- حدد الثنائية (أساس/حمض) في كل معادلة من المعادلات النصفية التالية :

1) $CH_3COOH = CH_3COO^- + H^+$
2) $SO_3^{2-} + H^+ = HSO_3^-$
3) $HCl = Cl^- + H^+$
4) $H_2O + H^+ = H_3O^+$
5) $H_2O = HO^- + H^+$
6) $NH_4^+ = NH_3 + H^+$

3- الإيثانويك هو حمض صيغته CH_3COOH و الإيثيل أمين هو أساس صيغته $C_2H_5\text{-}NH_2$.

أ- أكتب معادلتي انحلال كل من حمض الإيثانويك و إيثيل أمين في الماء .

ب- حدد الثنائيات (أساس/حمض) في كل معادلة .

جـ- ماذا تلاحظ فيما يخص الماء .

د- أكتب معادلة التفاعل بين الإيثانويك و إيثيل أمين علما أنه التفاعل الحادث هو تفاعل حمض أساس .

الأجوبة :

1- إكمال المعادلات :

1) $NH_4^+ + H_2O = \mathbf{NH_3} + \mathbf{H_3O^+}$
2) $\mathbf{NH_3} + H_2O = NH_4^+ + HO^-$
3) $S^{2-} + H_2O = \mathbf{HS^-} + HO^-$
4) $\mathbf{HSO_4^-} + H_2O = H_3O^+ + SO_4^{2-}$
5) $\mathbf{CH_3COOH} + H_2O = CH_3COO^- + \mathbf{H_3O^+}$
6) $CO_3^{2-} + 2H_3O^+ = H_2CO_3 + 2H_2O$

2- تحديد الثنائية (أساس/حمض) :

1) (CH_3COOH/CH_3COO^-)
2) (HSO_3^-/SO_3^{2-})
3) (HCl/Cl^-)
4) (H_3O^+/H_2O)
5) (H_2O/HO^-)
6) (NH_4^+/NH_3)

3- أ- معادلتي الانحلال :

$CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$

$C_2H_5\text{-}NH_2 + H_2O = C_2H_5\text{-}NH_3^+ + HO^-$

ب- الثنائيات (أساس/حمض) الداخلة في التفاعل :

(CH_3COOH/CH_3COO^-) , (H_3O^+/H_2O)

$(C_2H_5\text{-}NH_3^+/C_2H_5\text{-}NH_2)$, (H_2O/HO^-)

جـ- نلاحظ أن الماء سلك سلوك حمض و سلوك أساس في آن واحد .

د- معادلة التفاعل الحادث بين CH_3COOH و $C_2H_5\text{-}NH_2$:

$$CH_3COOH + C_2H_5\text{-}NH_2 = CH_3COO^- + C_2H_5\text{-}NH_3^+$$

تعيين كمية المادة عن طريق المعايرة

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 02

تفاعلات الأكسدة الإرجاعية

الأكسدة الإرجاعية

• مفهوم تفاعل الأكسدة و الإرجاع و الأكسدة الإرجاعية :

- الأكسدة : هو كل تفاعل كيميائي يحدث فيه فقدان إلكترون أو أكثر من طرف فرد كيميائي ، مثل :

$$Cu = Cu^{+2} + 2e^{-}$$

- الإرجاع : هو كل تفاعل كيميائي يحدث فيه إكتساب إلكترون أو أكثر من طرف فرد كيميائي ، مثل :

$$Al^{+3} + 3e^{-} = Al$$

- المرجع : هو الفرد الكيميائي الذي يفقد الإلكترونات في تفاعل الأكسدة ، مثل Cu سابقا .
- المؤكسد : هو الفرد الكيميائي الذي يكتسب الإلكترونات في تفاعل الإرجاع ، مثل Al^{+3} سابقا .
- الأكسدة الإرجاعية : هو كل تفاعل كيميائي يحدث فيه تبادل إلكتروني بين المرجع و المؤكسد حيث يفقد المرجع إلكترون أو أكثر ليلتقطه المؤكسد .

ملاحظة :

تفاعلي الأكسدة و الإرجاع في تفاعل الأكسدة الإرجاعية يحدثان في آن واحد و لا يحدث تفاعل أكسدة بدون إرجاع كما لا تفاعل إرجاع من دون تفاعل أكسدة .

• مفهوم الثنائية مؤكسد – مرجع (مر/مؤ) :

في الحالة العامة يرمز للثنائية مؤكسد – مرجع بالرمز **(مر / مؤ)** حيث **(مر)** هو المرجع ، و **(مؤ)** هو المؤكسد وهذه الثنائية توافقها **معادلة نصفية إلكترونية** تكون من الشكل :

$$\text{مر} \rightleftharpoons \text{مؤ} + n\,e^{-}$$

• أمثلة عن الثنائيات (مر / مؤ) :

$Mg \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2e^-$ (Mg^{2+}/Mg)

$Na \rightleftharpoons Na^+ + e^-$ (Na^+/Na)

$Fe \rightleftharpoons Fe^{2+} + 2e^-$ (Fe^{2+}/Fe)

$Fe^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + e^-$ (Fe^{3+}/Fe^{2+})

$2Cl^- \rightleftharpoons Cl_2 + e^-$ (Cl_2/Cl^-)

$H_2 \rightleftharpoons 2H_3O^+ + 2e^-$ (H_3O^+/H_2)

$Mn^{2+} + 12H_2O \rightleftharpoons MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e^-$ (MnO_4^-/Mn^{2+})

$2Cr^{3+} + 21H_2O \rightleftharpoons Cr_2O_7^{-2} + 14H_3O^+ + 6e^-$ $(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$

ملاحظة :

- إن حدوث الأكسدة أو الإرجاع في المثالين الأخيرين لا يتم إلا في وجود وسط حمضي الذي يتوفر على شوارد الهيدرونيوم H_3O^+ ، لذا ظهرت في المعادلة النصفية الإلكترونية الشاردة H_3O^+ .

• كيفية كتابة معادلة الأكسدة الإرجاعية في وسط حمضي :

لكتابة معادلة الأكسدة الإرجاعية في وسط حمضي نتبع الخطوات التالية :

- نقسم معادلة الأكسدة الإرجاعية إلى معادلتين نصفيتين إحداهما أكسدة و الأخرى إرجاع .
- نوازن في كل معادلة نصفية الذرات التي عانت الأكسدة و الذرات التي عانت الإرجاع (الذرات الأساسية ، أي الذرات ما عدا الأكسجين و الهيدروجين) .
- نوازن في كل معادلة نصفية ذرات الأكسجين و ذلك بإضافة جزيئة ماء H_2O واحدة مقابل كل ذرة أكسجين ناقصة في الطرف الذي يحتوي على العدد الأصغر من ذرات الأوكسجين.
- نوازن في كل معادلة نصفية ذرات الهيدروجين و ذلك بإضافة شاردة هيدروجين H^+ مقابل كل ذرة هيدروجين ناقصة في المكان المناسب ، و يمكن أيضا إضافة شاردة هيدرونيوم (H_3O^+) مقابل كل ذرة هيدروجين ناقصة في الطرف الذي يحتوي على العدد الأصغر من ذرات الهيدروجين ، و في نفس الوقت نضيف و بنفس العدد جزيئات الماء H_2O إلى الطرف الآخر .
- لتحقيق مبدأ إنحفاظ الشحنة (مجموع الشحنات قبل التفاعل مساوي لمجموع الشحنات بعد التفاعل) ، نوازن في كل معادلة نصفية الشحنات و ذلك بإضافة الإلكترونات في الطرف المناسب .
- بهدف الحصول على عدد الإلكترونات المفقودة في تفاعل الأكسدة مساوي لعدد الإلكترونات المكتسبة في تفاعل الإرجاع نضرب طرفي معادلة الأكسدة في عدد مناسب و طرفي معادلة الإرجاع في عدد مناسب آخر ، و بجمع المعادلتين الناتجتين طرفا إلى طرف ، نحصل على معادلة الأكسدة الإرجاعية .

• أمثلة عن تفاعلات الأكسدة الإرجاعية في وسط حمضي :

مثال- 1 : إرجاع شوارد ثنائي الكرومات $Cr_2O_7^{-2}$ ، إلى شاردة الكروم Cr^{3+} ، بواسطة الحديد الثنائي Fe^{2+} :

نضع في كأس بيشر حجم معين من محلول كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$ المحمض بحمض الكبريت المركز $(2H_3O^+ + SO_4^{2-})$ ، ثم نضيف إليه كمية مناسبة من محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم $(2K^+ + Cr_2O_7^{2-})$ ذي اللون البرتقالي المميز لشوارد ثنائي الكرومات $Cr_2O_7^{2-}$.

الملاحظة :

نلاحظ أنه بمجرد امتزاج المحلولين يختفي اللون البرتقالي المميز لشوارد ثنائي الكرومات ، هذا يدل على اختفاء شوارد ثنائي الكرومات $Cr_2O_7^{2-}$ و التي تحولت إلى شوارد الكروم Cr^{3+} .

- يمكن الكشف على شوارد الحديد الثلاثي Fe^{3+} بإضافة هيدروكسيد الصوديوم إلى المحلول ، حيث يتكون راسب أصفر يتمثل في هيدروكسيد الحديد الثلاثي $Fe(OH)_3$.

تفسير التفاعل و كتابة معادلته :

- في هذا التفاعل تأكسدت شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} إلى شوارد الحديد الثلاثي Fe^{3+} وفق معادلة الأكسدة التالية :

$$Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$$

- في الوقت الذي تتأكسد فيه شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} ترجع شوارد ثنائي الكرومات $Cr_2O_7^{2-}$ إلى شوارد الكروم Cr^{3+} وفق معادلة الإرجاع ذات الخطوات التالية :

$Cr_2O_7^{2-} = \mathbf{2}Cr^{3+}$

$Cr_2O_7^{2-} = 2Cr^{3+} + \mathbf{7H_2O}$

$Cr_2O_7^{2-} + \mathbf{14H^+} = 2Cr^{3+} + 7H_2O + \mathbf{4H_2O}$

$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + \mathbf{6e^-} = 2Cr^{3+} + 7H_2O$

معادلة الأكسدة الإرجاعية :

- بضرب طرفي معادلة الأكسدة في العدد (6) و طرفي معادلة الإرجاع في العدد (1) نجد :

$6Fe^{2+} = 6Fe^{3+} + 6e^-$

$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- = 2Cr^{3+} + 7H_2O$

- بجمع المعادلتين الناتجتين طرف إلى طرف نجد :

$$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- = 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O + 6e^-$$

و باختزال عدد الإلكترونات ، نحصل على معادلة الأكسدة الإرجاعية التالية :

$$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ = 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

- إذا وازنا ذرات الهيدروجين بشوارد الهيدرونيوم H_3O^+ باتباع نفس الخطوات نحصل على المعادلة التالية :

$$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H_3O^+ = 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 21H_2O$$

نكتب باختصار المعادلات كما يلي :

$\times 6 \mid Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$

$\times 1 \mid Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- = 2Cr^{3+} + 7H_2O$

$$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ = 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

مثال- 2 : ارجاع شاردة فوق المنغنات MnO_4^- بواسطة شاردة الحديد الثلاثي Fe^{3+} :

نضع قطرة قطرة من محلول برمنغنات البوتاسيوم ($K^+ + MnO_4^-$) ذي اللون البنفسجي (المميز لشوارد البرمنغنات MnO_4^-) في كأس يحتوي على محلول كبريتات الحديد الثنائي ($2H_3O^+ + SO_4^{2-}$) ذات اللون الأخضر (المميز لشواردة الحديد الثنائي Fe^{2+}) .

الملاحظة :

نلاحظ بعد إضافة كمية مناسبة من محلول برمنغنات البوتاسيوم زوال اللون البنفسجي مما يدل على اختفاء شوارد لبرمنغنات MnO_4^- ذات اللون البنفسجي التي تحولت إلى شوارد المنغنيز Mn^{2+} عديمة اللون ، وفي نفس الوقت يتغير لون المحلول في الكأس من الأخضر إلى البرتقالي ، دلالة على تحول شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} ذات اللون الأخضر إلى شوارد الحديد الثلاثي Fe^{3+} ذات اللون البرتقالي .

- و في النهاية يمكن الكشف على شوارد الحديد الثلاثي Fe^{3+} و ذلك بإضافة هيدروكسيد الصوديوم إلى المحلول ، حيث يتكون راسب أصفر يتمثل في هيدروكسيد الحديد الثلاثي $Fe(OH)_3$.

- تفسير التفاعل و كتابة معادلته :

- في هذا التفاعل تأكسدت شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} إلى شوارد الحديد الثلاثي وفق معادلة الأكسدة التالية :

$$Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$$

- في الوقت الذي تتأكسد فيه شوارد الحديد الثنائي ، ترجع شوارد البرمنغنات MnO_4^- إلى شوارد المنغنيز Mn^{2+} وفق معادلة الإرجاع ذات الخطوات التالية :

$$MnO_4^- = Mn^{2+}$$
$$MnO_4^- = Mn^{2+} + 4H_2O$$
$$MnO_4^- + 8H^+ = Mn^{2+} + 4H_2O$$
$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$$

بضرب طرفي معادلة الأكسدة في العدد (5) و طرفي معادلة الإرجاع في العدد (1) نجد :

$$5Fe^{2+} = 5Fe^{3+} + 5e^-$$
$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$$

- بجمع المعادلتين الناتجتين طرف إلى طرف نجد :

$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O + 5e^-$$

و باختزال عدد الإلكترونات نحصل علة معادلة الأكسدة الإرجاعية التالية :

$$\boxed{5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O}$$

- إذا وازنا ذرات الهيدروجين بشوارد الهيدرونيوم H_3O^+ باتباع نفس الخطوات نحصل على المعادلة التالية :

$$\boxed{5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H_3O^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 12H_2O}$$

نكتب باختصار المعادلات كما يلي :

$$\times 5 \mid Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$$
$$\times 1 \mid MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$$

$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$$

مثال-3 : (إرجاع شاردة الهيدرونيوم H_3O^+ إلى جزيء غاز الهيدروجين H_2 بواسطة الألمنيوم Al)

نضع في أنبوب اختبار محلولا ممددا من حمض كلور الماء الذي صيغته $(H_3O^+ + Cl^-)$ ، ثم نضيف له مسحوق من الألمنيوم Al .

الملاحظة :

نلاحظ انطلاق فقاعات غازية في الأنبوب ، و عند تقريب عود ثقاب مشتعل إلى فوهة الأنبوب ، تحدث فرقعة خفيفة مما يدل على أن الغاز المنطلق هو غاز ثنائي الهيدروجين .

و عند إضافة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم إلى المحلول الناتج في الأنبوب ، نلاحظ تشكل راسب هلامي هو هيدروكسيد الألمنيوم الذي صيغته $Al(OH)_3$ و هذا يدل على وجود شوارد الألمنيوم Al^{3+} في المحلول .

- تفسير التفاعل و كتابة معادلته :

- في هذا التفاعل تأكسدت ذرات الألمنيوم Al إلى شوارد الألمنيوم Al^{3+} وفق معادلة الأكسدة التالية :

$$Al = Al^{3+} + 3\,e^-$$

- في الوقت الذي تتأكسد فيه ذرات الألمنيوم ترجع شوارد الهيدرونيوم H_3O^+ متحولة إلى غاز الهيدروجين H_2 و فق معادلة الإرجاع ذات الخطوات التالية :

$H_3O^+ = H_2$
$H_3O^+ = H_2 + \mathbf{H_2O}$
$H_3O^+ + \mathbf{H_3O^+} = H_2 + H_2O + \mathbf{H_2O}$
$2H_3O^+ + \mathbf{2e^-} \rightarrow H_2 + 2H_2O$

- بضرب طرفي معادلة الأكسدة في العدد (2) ، و طرفي معادلة الإرجاع في العدد (3) ، نحصل على المعادلتين :
$2Al = 2Al^{3+} + 6\,e^-$
$6H_3O^+ + 6e^- = 3H_2 + 6H_2O$
- بجمع المعادلتين الناتجتين طرف إلى طرف و اختزال الإلكترونات نحصل على معادلة الأكسدة الإرجاعية التالية :

$$2Al + 6H_3O^+ = 2Al^{3+} + 3H_2 + 6H_2O$$

- إذا وازنا ذرات الهيدروجين بشوارد الهيدروجين H^+ باتباع نفس الخطوات نحصل على المعادلة التالية :

$$2Al + 6H^+ = 2Al^{3+} + 3H_2$$

نكتب باختصار المعادلات كما يلي :

$\times 2 \mid Al = Al^{3+} + 3\,e^-$
$\times 3 \mid 2H_3O^+ + 2e^- \rightarrow H_2 + 2H_2O$

$2Al + 6H_3O^+ = 2Al^{3+} + 3H_2 + 6H_2O$

مثال- 4 : (إرجاع شوارد النترات NO_3^- إلى جزيء غاز الآزوت NO بواسطة النحاس Cu)
نضع في أنبوب اختبار يحتوي على حمض الآزوت الممدد كمية من خراطة النحاس .
الملاحظة :
نلاحظ انطلاق غاز هو غاز أول أكسيد الآزوت NO العديم اللون ، والذي يعطي غاز ثاني أكسيد الآزوت NO_2 ، ذي اللون الأحمر النارنجي عند ملامسته الهواء ، كما نلاحظ تلون المحلول بعد ذلك بلون أزرق دلالة على تشكل شوارد النحاس Cu^{2+} .
تفسير التفاعل و كتابة معادلته :
- في هذا التفاعل تأكسدت ذرات النحاس Cu إلى شوارد النحاس Cu^{2+} ذات اللون الأزرق و فق معادلة الأكسدة التالية :

$$Cu = Cu^{2+} + 2\,e^-$$

معادلة الإرجاع :
- في الوقت الذي تأكسدت فيه ذرات النحاس Cu ، ترجع شوارد النترات NO_3^- متحولة إلى غاز أول أكسيد الآزوت NO و فق معادلة الإرجاع ذات الخطوات التالية :

$NO_3^- = NO$
$NO_3^- = NO + 2H_2O$
$NO_3^- + 4H_3O^+ = NO + 2H_2O + 4H_2O$
$NO_3^- + 4H_3O^+ + 3e^- = NO + 6H_2O$

معادلة الأكسدة الإرجاعية :

- بضرب طرفي معادلة الأكسدة في العدد (3) ، و طرفي معادلة الإرجاع في العدد (2) نحصل على :

$3Cu = 3Cu^{2+} + 6\ e^-$

$2NO_3^- + 8H_3O^+ + 6e^- = 2NO + 12H_2O$

- بجمع المعادلتين الناتجتين طر ف إلى طرف و اختزال الإلكترونات نحصل على المعادلة :

$$3Cu + 2NO_3^- + 8H_3O^+ = 3Cu^{2+} + 2NO + 12H_2O$$

- إذا وازنا ذرات الهيدروجين بشوارد الهيدروجين H^+ باتباع نفس الخطوات نحصل على المعادلة التالية :

$$3Cu + 2NO_3^- + 8H^+ = 3Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O$$

نكتب باختصار المعادلات كما يلي :

$\times 3 \mid Cu = Cu^{2+} + 2\ e^-$

$\times 2 \mid NO_3^- + 4H_3O^+ + 3e^- = NO + 6H_2O$

$3Cu + 2NO_3^- + 8H_3O^+ = 3Cu^{2+} + 2NO + 12H_2O$

التمرين (1) : (التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع)

1- أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع ثم معادلات الأكسدة الإرجاعية في الحالات التالية :

الحالة	الثنائيتين (مر/مؤ) الداخلتين في التفاعل	الفردين الكيميائيين المتفاعلين
(1)	(Pb^{2+}/Pb) (Cu^{2+}/Cu)	Cu^{2+} , Pb
(2)	(Fe^{3+}/Fe) (Cl_2/Cl^-)	Fe , Cl_2
(3)	(I_2/I^-) $(S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-})$	I^- , $S_2O_8^{2-}$
(4)	(Fe^{3+}/Fe^{2+}) $(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$	Fe^{2+} , $Cr_2O_7^{2-}$
(5)	(Fe^{3+}/Fe^{2+}) (MnO_4^-/Mn^{2+})	Fe^{2+} , MnO_4^-
(6)	(Al^{3+}/Al) (H_3O^+/H_2)	Al , H_3O^+
(7)	(Cu^{2+}/Cu) (NO_3^-/NO)	Cu , NO_3^-
(8)	$(CH_3COOH/CH_3\text{-}CH_2OH)$ $(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$	$CH_3\text{-}CH_2OH$, $Cr_2O_7^{2-}$ في وسط حمضي

2- ما هي الثنائيات (مر/ مؤ) المشاركة في كل معادلة من المعادلات التالية :

a) $Au^{3+} + 3Ag = Au + 3Ag^{+}$

b) $2H^{+} + Mg = H_2 + Mg^{2+}$

c) $Cl_2 + Br^{-} = 2Cl^{-} + Br_2$

d) $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^{-} + S_4O_6^{2-}$

e) $2\ I^{-} + H_2O_2 + 2H_3O^{+} = I_2 + 4H_2O$

الأجوبة :

1- المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع و معادلة الأكسدة الإرجاعية :

• التفاعل (1) بين Pb و Cu^{2+} :

$\times 1 \mid Pb = Pb^{2+} + 2\ e^{-}$

$\times 1 \mid Cu^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Cu$

$Pb + Cu^{2+} = Pb^{2+} + Cu$

• التفاعل (2) بين Fe و Cl_2 :

$\times 2 \mid Fe = Fe^{3+} + 3\ e^{-}$

$\times 3 \mid Cl_2 + 2e^{-} \rightarrow 2Cl^{-}$

$2Fe + 3Cl_2 = 2Fe^{3+} + 6Cl^{-}$

• التفاعل (3) بين I^{-} و $S_2O_8^{2-}$:

$\times 1 \mid 2I^{-} = I_2 + 2\ e^{-}$

$\times 1 \mid S_2O_8^{2-} + 2e^{-} \rightarrow 2SO_4^{2-}$

$2I^{-} + S_2O_8^{2-} = I_2 + 2SO_4^{2-}$

• التفاعل (4) بين Fe^{2+} و $Cr_2O_7^{2-}$:

$\times 6 \mid Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^{-}$

$\times 1 \mid Cr_2O_7^{2-} + 14H^{+} + 6e^{-} \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$

$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^{+} = 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$

• التفاعل (5) بين Fe^{2+} و MnO_4^{-} :

$\times 5 \mid Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^{-}$

$\times 1 \mid MnO_4^{-} + 8H^{+} + 5e^{-} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

$5Fe^{2+} + MnO_4^{-} + 8H^{+} = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$

• التفاعل (6) بين Al و H_3O^{+} :

$\times 2 \mid Al = Al^{3+} + 3\ e^{-}$

$\times 3 \mid 2H_3O^{+} + 2e^{-} \rightarrow H_2 + 2H_2O$

$2Al + 6H_3O^{+} = 2Al^{3+} + 3H_2 + 6H_2O$

• التفاعل (7) بين Cu و NO_3^{-} :

$\times 3 \mid Cu = Cu^{2+} + 2\ e^{-}$

$\times 2 \mid NO_3^{-} + 4H^{+} + 3e^{-} \rightarrow NO + 2H_2O$

$3Cu + 2NO_3^{-} + 16H^{+} = 3Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O$

• التفاعل (8) بين $CH_3\text{-}CH_2OH$ و $Cr_2O_7^{2-}$:

$\times 3 \mid CH_3\text{-}CH_2OH = CH_3\text{-}COOH + 4H^+ + 4e^-$

$\times 2 \mid Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$

$3CH_3\text{-}CH_2OH + 2Cr_2O_7^{2-} + 16H^+ = 3CH_3\text{-}COOH + 4Cr^{3+} + 11H_2O$

2- الثنائيات (مر/مؤ) الداخلة في التفاعل :

التفاعل	الثنائيات (مر/مؤ)
a	(Au^{3+}/Au) , (Ag^+/Ag)
b	(Mg^{2+}/Mg) , (H^+/H_2)
c	(Cl_2/Cl^-) , (Br_2/Br^-)

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية قسنطينة

المؤسسة: ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم الخروب
الأستاذ: فرقاني فارس

المجال : المادة و تحولاتها .
المادة : علوم فيزيائية
الوحدة : تعيين كمية المادة عن طريق المعايرة .
المستوى : 2 ع ت ، ر ، ت ر
المحتوى : التفاعلات حمض أساس .
المدة : .....

البطاقة التربوية (01)

الكفاءات القاعدية :	- يكتب معادلة كيميائية و يوازنها .
الكفاءات المستهدفة :	- يميز بين الحمض و الأساس - يفسر تفاعل حمض-أساس على أساس انتقال البروتونات من الحمض إلى الأساس
الأدوات المستعملة :	- 5 أنابيب اختبار ، ليمون ، خل ، محلول صابون ، بيكربونات الصوديوم Na_2CO_3 ، ملح الطعام ، كاشف الهيليانتين . - ماصة ، كؤوس ، مواد H_2SO_4 ، HCl ، NaOH ، KOH ، أزرق البروموتيمول . - أنبوب اختبار ، HCl ، ماء . - بيشر ، محلول BBT ، محلول NaCl ، HCl .
المراجع :	- المنهاج . - الوثيقة المرفقة . - الكتاب المدرسي .

المحتوى المفاهيمي و مراحل سير الدرس	المدة
• **الأحماض و الأسس :** **- تحليل النشاط-1 (تصنيف المحاليل المائية إلى حمضية أو أساسية) .** **- تحليل النشاط-2 (خاصية التخلي على بروتون H^+ في الحمض) .** - مفهوم الحمض . - مفهوم الأساس . - مفهوم الثنائية (أساس/حمض) . - مفهوم التفاعل حمض-أساس . **تقويم :** التمرين-01 (01 من الموقع) التمرين-02 (02 من الموقع)	....

الملاحظات	النقد الذاتي

التفاعل بين المحاليل الحمضية و الأساسية

الأحماض و الأسس

تحليل النشاط 01 :

تحليل النشاط 01 :

• مفهوم الحمض :

- حسب برونشتد الحمض HA هو كل فرد كيميائي جزيئيا كان أم شارديا قادر على التخلي عن بروتون H^+ خلال تفاعل كيميائي . وفق المعادلة :

$$HA = H^+ + A^-$$

- ينحل الحمض HA في الماء وفق المعادلة :

$$HA + H_2O = H_3O^+ + A^-$$

و بالتالي يمكن القول أن الحمض هو كل فرد كيميائي قادر على إعطاء شوارد الهيدرونيوم H_3O^+ أثناء انحلاله في الماء .

- إذا كان الحمض HA تام الانحلال في الماء يقال عنه حمض قوي ، أما إذا كان انحلاله في الماء جزئيا يقال عنه حمض ضعيف .

أمثلة :

• حمض كلور الهيدروجين HCl هو حمض قوي ، ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$HCl + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$$

• حمض الكبريت H_2SO_4 هو حمض قوي ، ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$H_2SO_4 + 2\,H_2O = 2\,H_3O^+ + SO_4^{2-}$$

• كل الأحماض التي من الشكل RCOOH (مثل حمض الميثانويك HCOOH ، الإيثانويك CH_3COOH ، حمض البنزويك C_6H_5COOH) هي أحماض ضعيفة تنحل في الماء وفق المعادلة الكيميائية التالية :

$$RCOOH + H_2O = RCOO^- + H_3O^+$$

• مفهوم الأساس :

- حسب برونشتد الأساس B هو كل فرد كيميائي جزيئيا كان أم شارديا قادر على تثبيت بروتون H^+ خلال تفاعل كيميائي . وفق المعادلة :

$$B + H^+ = BH^+$$

- ينحل الأساس B في الماء وفق المعادلة :

$$B + H_2O = BH^+ + HO^-$$

و بالتالي يمكن القول أن الأساس هو كل فرد كيميائي قادر على إعطاء شوارد الهيدروكسيد HO^- أثناء انحلاله في الماء .

- إذا كان الأساس B تام الانحلال في الماء يقال عنه أساس قوي ، أما إذا كان انحلاله في الماء جزئيا يقال عنه أساس ضعيف .

أمثلة :

• هيدروكسيد الصوديوم NaOH هو أساس قوي ، ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$NaOH = Na^+ + HO^-$$

• هيدروكسيد البوتاسيوم KOH هو أساس قوي ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$KOH = K^+ + HO^-$$

• النشادر NH_3 أساس ضعيف ينحل في الماء وفق المعادلة :

$$NH_3 + H_2O = NH_4^+ + HO^-$$

ملاحظة :

يمكن للماء H_2O أن يسلك سلوك حمض وذلك بتخليه عن بروتون H^+ ليتحول إلى شاردة الهيدروكسيد HO^- ، وفق المعادلة :

$$H_2O = HO^- + H^+$$

كما يمكنه أيضا أن يسلك سلوك أساس و ذلك بتثبيته لبروتون H^+ ليتحول إلى شاردة الهيدرونيوم H_3O^+ وفق المعادلة :

$$H_2O + H^+ = H_3O^+$$

يقال عن الماء في هذه الحالة و كذلك كل نوع كيميائي يسلك هذا السلوك أنه مذبذب .

• مفهوم الثنائية (أساس/حمض) :

- لكل حمض أساس مرافق و لكل أساس حمض مرافق .

- في كل تفاعل يتخلى فيه حمض HA على بروتون H^+ ، نحصل على أساسه المرافق A^- وفق المعادلة :

$$HA = A^- + H^+$$

- في كل تفاعل يثبت فيه أساس B ، بروتون H^+ ، نحصل على حمضه المرافق BH^+ وفق المعادلة :

$$B + H^+ = BH^+$$

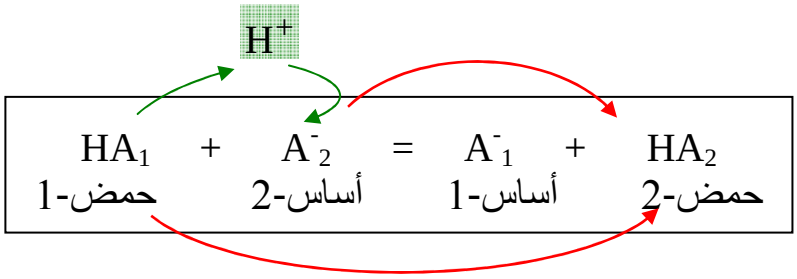
- نرمز للحمض و أساسه المرافق أو الأساس و حمضه المرافق بثنائية من الشكل (أساس/حمض) و تدعى الثنائية حمض أساس .

أمثلة لبعض الثنائيات :

الثنائية (أساس/حمض)	الأساس	الحمض
(H_2O/HO^-)	OH^-	H_2O
(HBr/Br^-)	Br^-	HBr
(NH_4^+/NH_3)	NH_3	NH_4^+
(CH_3COOH/CH_3COO^-)	CH_3COO^-	CH_3COOH
(H_3O^+/H_2O)	H_2O	H_3O^+

• مفهوم التفاعل حمض – أساس :

- حسب العالمين برونشتد و لوري ، التفاعل حمض-أساس هو كل تفاعل يحدث فيه تبادل بروتوني (فقدان و اكتساب بروتون) حيث يتخلى الحمض-1(HA_1) عن بروتون H ، ليلتقطه الأساس-2 (A_2^-) ، و ينتج إثر ذلك الأساس-1 (A_1^-) المرافق للحمض-1 (HA_1) و الحمض-2 (HA_2) المرافق للأساس-2 (A_2^-) كما موضح في الآلية المبينة في المعادلة التالية :



أمثلة :

• ينحل حمض الإيثانويك CH_3COOH في الماء وفق المعادلة :

$$CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$$

التفاعل الكيميائي الحادث هو تفاعل حمض-أساس لأنه حدث فيه تبادل بروتوني كما يلي :

$$CH_3COOH = CH_3COO^- + H^+$$
$$H_2O + H^+ = H_3O^+$$

و الثنائيتان (أساس/حمض) المشاركتين في التفاعل هما :

$$(CH_3COOH/CH_3COO^-) \text{ ، } (H_3O^+/H_2O)$$

• ينحل النشادر NH_3 في الماء وفق المعادلة :

$$NH_3 + H_2O = NH_4^+ + HO^-$$

التفاعل الكيميائي الحادث هو تفاعل حمض-أساس لأنه حدث فيه تبادل بروتوني كما يلي :

$$NH_3 + H^+ = NH_4^+$$
$$H_2O = HO^- + H^+$$

و الثنائيتان (أساس/حمض) المشاركتين في التفاعل هما :

$$(NH_4^+/NH_3) \text{ ، } (H_2O/HO^-)$$

التمرين (1): (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية قسنطينة

المؤسسة: ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم الخروب
الأستاذ: فرقاني فارس

المجال : المادة و تحولاتها .
المادة : علوم فيزيائية
الوحدة : تعيين كمية المادة عن طريق المعايرة .
المستوى : 2 ع ت ، ر ، ت ر
المحتوى : تفاعلات الأكسدة الإرجاعية .
المدة : .....

البطاقة التربوية (02)

الكفاءات القاعدية :	- يكتب معادلة كيميائية و يوازنها .
الكفاءات المستهدفة :	- يميز بين المؤكسد والمرجع . - يكتب معادلة الأكسدة الإرجاعية .
الأدوات المستعملة :	- قطعة نحاس ، صفيحة نحاس Cu ، محلول نترات الفضة $AgNO_3$ ، صفيحة زنك Zn ، محلول كبريتات النحاس ذي اللون الأزرق .
المراجع :	- المنهاج . - الوثيقة المرفقة . - الكتاب المدرسي .

المحتوى المفاهيمي و مراحل سير الدرس	المدة
• الأكسدة الإرجاعية : - مفهوم تفاعل الأكسدة و الإرجاع و الأكسدة الإرجاعية . - مفهوم الثنائية مؤكسد - مرجع (مر/مؤ) . - كيفية كتابة معادلة الأكسدة الإرجاعية (مع أمثلة) . تقويم : التمرين-03 (03 من الموقع)	....

الملاحظات	النقد الذاتي

تفاعلات الأكسدة الإرجاعية

الأكسدة الإرجاعية

● مفهوم تفاعل الأكسدة و الإرجاع و الأكسدة الإرجاعية :

- الأكسدة : هو كل تفاعل كيميائي يحدث فيه فقدان إلكترون أو أكثر من طرف فرد كيميائي ، مثل :

$$Cu = Cu^{+2} + 2^{e-}$$

- الإرجاع : هو كل تفاعل كيميائي يحدث فيه إكتساب إلكترون أو أكثر من طرف فرد كيميائي ، مثل :

$$Al^{+3} + 3\,e^{-} = Al$$

- المرجع : هو الفرد الكيميائي الذي يفقد الإلكترونات في تفاعل الأكسدة ، مثل Cu سابقا .
- المؤكسد : هو الفرد الكيميائي الذي يكتسب الإلكترونات في تفاعل الإرجاع ، مثل Al^{+3} سابقا .
- الأكسدة الإرجاعية : هو كل تفاعل كيميائي يحدث فيه تبادل إلكتروني بين المرجع و المؤكسد حيث يفقد المرجع إلكترون أو أكثر ليلتقطه المؤكسد .

ملاحظة :

تفاعلي الأكسدة و الإرجاع في تفاعل الأكسدة الإرجاعية يحدثان في آن واحد و لا يحدث تفاعل أكسدة بدون إرجاع كما لا تفاعل إرجاع من دون تفاعل أكسدة .

● مفهوم الثنائية مؤكسد – مرجع (مر/مؤ) :

في الحالة العامة يرمز للثنائية مؤكسد – مرجع بالرمز **(مر / مؤ)** حيث **(مر)** هو المرجع ، و **(مؤ)** هو المؤكسد وهذه الثنائية توافقها **معادلة نصفية إلكترونية** تكون من الشكل :

$$\text{مر} \rightleftharpoons \text{مؤ} + n\,e^{-}$$

● أمثلة عن الثنائيات (مر/ مؤ) :

$Mg \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2\,e^{-}$	(Mg^{2+}/Mg)
$Na \rightleftharpoons Na^{+} + e^{-}$	(Na^{+}/Na)
$Fe \rightleftharpoons Fe^{2+} + 2e^{-}$	(Fe^{2+}/Fe)
$Fe^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + e^{-}$	(Fe^{3+}/Fe^{2+})
$2Cl^{-} \rightleftharpoons Cl_2 + e^{-}$	(Cl_2/Cl^{-})
$H_2 \rightleftharpoons 2H_3O^{+} + 2e^{-}$	(H_3O^{+}/H_2)
$Mn^{2+} + 12H_2O \rightleftharpoons MnO_4^{-} + 8H_3O^{+} + 5e^{-}$	(MnO_4^{-}/Mn^{2+})
$2Cr^{3+} + 21H_2O \rightleftharpoons Cr_2O_7^{-2} + 14H_3O^{+} + 6e^{-}$	$(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$

ملاحظة :

- إن حدوث الأكسدة أو الإرجاع في المثالين الأخيرين لا يتم إلا في وجود وسط حمضي الذي يتوفر على شوارد الهيدرونيوم H_3O^{+} ، لذا ظهرت في المعادلة النصفية الإلكترونية الشاردة H_3O^{+} .

● كيفية كتابة معادلة الأكسدة الإرجاعية في وسط حمضي :

لكتابة معادلة الأكسدة الإرجاعية في وسط حمضي نتبع الخطوات التالية :

- نقسم معادلة الأكسدة الإرجاعية إلى معادلتين نصفيتين إحداهما أكسدة و الأخرى إرجاع .

- نوازن في كل معادلة نصفية الذرات التي عانت الأكسدة و الذرات التي عانت الإرجاع (الذرات الأساسية ، أي الذرات ما عدا الأكسجين و الهيدروجين) .
- نوازن في كل معادلة نصفية ذرات الأكسجين و ذلك بإضافة جزيئة ماء H_2O واحدة مقابل كل ذرة أكسجين ناقصة في الطرف الذي يحتوي على العدد الأصغر من ذرات الأوكسجين.
- نوازن في كل معادلة نصفية ذرات الهيدروجين و ذلك بإضافة شاردة هيدروجين H^+ مقابل كل ذرة هيدروجين ناقصة في المكان المناسب ، و يمكن أيضا إضافة شاردة هيدرونيوم (H_3O^+) مقابل كل ذرة هيدروجين ناقصة في الطرف الذي يحتوي على العدد الأصغر من ذرات الهيدروجين ، و في نفس الوقت نضيف و بنفس العدد جزيئات الماء H_2O إلى الطرف الآخر .
- لتحقيق مبدأ إنحفاظ الشحنة (مجموع الشحنات قبل التفاعل مساوي لمجموع الشحنات بعد التفاعل) ، نوازن في كل معادلة نصفية الشحنات و ذلك بإضافة الإلكترونات في الطرف المناسب .
- بهدف الحصول على عدد الإلكترونات المفقودة في تفاعل الأكسدة مساوي لعدد الإلكترونات المكتسبة في تفاعل الإرجاع نضرب طرفي معادلة الأكسدة في عدد مناسب و طرفي معادلة الإرجاع في عدد مناسب آخر ، و بجمع المعادلتين الناتجتين طرفا إلى طرف ، نحصل على معادلة الأكسدة الإرجاعية .

• أمثلة عن تفاعلات الأكسدة الإرجاعية في وسط حمضي :

مثال- 1 : إرجاع شوارد ثنائي الكرومات $Cr_2O_7^{-2}$ ، إلى شاردة الكروم Cr^{3+} ، بواسطة الحديد الثنائي Fe^{2+} :
نضع في كأس بيشر حجم معين من محلول كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$ المحمض بحمض الكبريت المركز $(2H_3O^+ + SO_4^{2-})$ ، ثم نضيف إليه كمية مناسبة من محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم $(2K^+ + Cr_2O_7^{2-})$ ذي اللون البرتقالي المميز لشوارد ثنائي الكرومات $Cr_2O_7^{2-}$.

الملاحظة :
نلاحظ أنه بمجرد امتزاج المحلولين يختفي اللون البرتقالي المميز لشوارد ثنائي الكرومات ، هذا يدل على اختفاء شوارد ثنائي الكرومات $Cr_2O_7^{2-}$ و التي تحولت إلى شوارد الكروم Cr^{3+} .
- يمكن الكشف على شوارد الحديد الثلاثي Fe^{3+} بإضافة هيدروكسيد الصوديوم إلى المحلول ، حيث يتكون راسب أصفر يتمثل في هيدروكسيد الحديد الثلاثي $Fe(OH)_3$.

تفسير التفاعل و كتابة معادلته :
- في هذا التفاعل تأكسدت شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} إلى شوارد الحديد الثلاثي Fe^{3+} وفق معادلة الأكسدة التالية :

$$Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$$

- في الوقت الذي تتأكسد فيه شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} ترجع شوارد ثنائي الكرومات $Cr_2O_7^{2-}$ إلى شوارد الكروم Cr^{3+} وفق معادلة الإرجاع ذات الخطوات التالية :

$$Cr_2O_7^{2-} = \mathbf{2}Cr^{3+}$$
$$Cr_2O_7^{2-} = 2Cr^{3+} + \mathbf{7H_2O}$$
$$Cr_2O_7^{2-} + \mathbf{14H^+} = 2Cr^{3+} + 7H_2O + \mathbf{4H_2O}$$
$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + \mathbf{6e^-} = 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

معادلة الأكسدة الإرجاعية :
- بضرب طرفي معادلة الأكسدة في العدد (6) و طرفي معادلة الإرجاع في العدد (1) نجد :

$$6Fe^{2+} = 6Fe^{3+} + 6e^-$$
$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- = 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

- بجمع المعادلتين الناتجتين طرف إلى طرف نجد :

$$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- = 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O + 6e^-$$

و باختزال عدد الإلكترونات ، نحصل على معادلة الأكسدة الإرجاعية التالية :

$$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ = 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

- إذا وازنا ذرات الهيدروجين بشوارد الهيدرونيوم H_3O^+ باتباع نفس الخطوات نحصل على المعادلة التالية :

$$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H_3O^+ = 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 21H_2O$$

نكتب باختصار المعادلات كما يلي :

$$\begin{array}{l|l} \times 6 & Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^- \\ \times 1 & Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- = 2Cr^{3+} + 7H_2O \end{array}$$

$$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ = 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

مثال- 2 : ارجاع شاردة فوق المنغنات MnO_4^- بواسطة شاردة الحديد الثلاثي Fe^{3+} :

نضع قطرة من محلول برمنغنات البوتاسيوم $(K^+ + MnO_4^-)$ ذي اللون البنفسجي (المميز لشوارد البرمنغنات MnO_4^-) في كأس يحتوي على محلول كبريتات الحديد الثنائي $(2H_3O^+ + SO_4^{2-})$ ذات اللون الأخضر (المميز لشواردة الحديد الثنائي Fe^{2+}) .

الملاحظة :

نلاحظ بعد إضافة كمية مناسبة من محلول برمنغنات البوتاسيوم زوال اللون البنفسجي مما يدل على اختفاء شوارد لبرمنغنات MnO_4^- ذات اللون البنفسجي التي تحولت إلى شوارد المنغنيز Mn^{2+} عديمة اللون ، وفي نفس الوقت يتغير لون المحلول في الكأس من الأخضر إلى البرتقالي ، دلالة على تحول شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} ذات اللون الأخضر إلى شوارد الحديد الثلاثي Fe^{3+} ذات اللون البرتقالي .

- و في النهاية يمكن الكشف على شوارد الحديد الثلاثي Fe^{3+} و ذلك بإضافة هيدروكسيد الصوديوم إلى المحلول ، حيث يتكون راسب أصفر يتمثل في هيدروكسيد الحديد الثلاثي $Fe(OH)_3$.

- تفسير التفاعل و كتابة معادلته :

- في هذا التفاعل تأكسدت شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} إلى شوارد الحديد الثلاثي وفق معادلة الأكسدة التالية :

$$Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$$

- في الوقت الذي تتأكسد فيه شوارد الحديد الثنائي ، ترجع شوارد البرمنغنات MnO_4^- إلى شوارد المنغنيز Mn^{2+} وفق معادلة الإرجاع ذات الخطوات التالية :

$$MnO_4^- = Mn^{2+}$$
$$MnO_4^- = Mn^{2+} + 4H_2O$$
$$MnO_4^- + 8H^+ = Mn^{2+} + 4H_2O$$
$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$$

بضرب طرفي معادلة الأكسدة في العدد (5) و طرفي معادلة الإرجاع في العدد (1) نجد :

$$5Fe^{2+} = 5Fe^{3+} + 5e^-$$
$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$$

- بجمع المعادلتين الناتجتين طرف إلى طرف نجد :

$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O + 5e^-$$

و باختزال عدد الإلكترونات نحصل علة معادلة الأكسدة الإرجاعية التالية :

$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$$

- إذا وازنا ذرات الهيدروجين بشوارد الهيدرونيوم H_3O^+ باتباع نفس الخطوات نحصل على المعادلة التالية :

$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H_3O^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 12H_2O$$

نكتب باختصار المعادلات كما يلي :

$\times 5 \mid Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$

$\times 1 \mid MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$

$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$

مثال-3 : (إرجاع شاردة الهيدرونيوم H_3O^+ إلى جزيء غاز الهيدروجين H_2 بواسطة الألمنيوم Al)

نضع في أنبوب اختبار محلولا ممددا من حمض كلور الماء الذي صيغته $(H_3O^+ + Cl^-)$ ، ثم نضيف له مسحوق من الألمنيوم Al .

الملاحظة :

نلاحظ انطلاق فقاعات غازية في الأنبوب ، و عند تقريب عود ثقاب مشتعل إلى فوهة الأنبوب ، تحدث فرقعة خفيفة مما يدل على أن الغاز المنطلق هو غاز ثنائي الهيدروجين .

و عند إضافة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم إلى المحلول الناتج في الأنبوب ، نلاحظ تشكل راسب هلامي هو هيدروكسيد الألمنيوم الذي صيغته $Al(OH)_3$ و هذا يدل على وجود شوارد الألمنيوم Al^{3+} في المحلول .

- تفسير التفاعل و كتابة معادلته :

- في هذا التفاعل تأكسدت ذرات الألمنيوم Al إلى شوارد الألمنيوم Al^{3+} وفق معادلة الأكسدة التالية :

$$Al = Al^{3+} + 3\,e^-$$

- في الوقت الذي تتأكسد فيه ذرات الألمنيوم ترجع شوارد الهيدرونيوم H_3O^+ متحولة إلى غاز الهيدروجين H_2 و فق معادلة الإرجاع ذات الخطوات التالية :

$H_3O^+ = H_2$

$H_3O^+ = H_2 + \mathbf{H_2O}$

$H_3O^+ + \mathbf{H_3O^+} = H_2 + H_2O + \mathbf{H_2O}$

$2H_3O^+ + \mathbf{2e^-} \rightarrow H_2 + 2H_2O$

- بضرب طرفي معادلة الأكسدة في العدد (2) ، و طرفي معادلة الإرجاع في العدد (3) ، نحصل على المعادلتين :

$2Al = 2Al^{3+} + 6\,e^-$

$6H_3O^+ + 6e^- = 3H_2 + 6H_2O$

- بجمع المعادلتين الناتجتين طرف إلى طرف و اختزال الإلكترونات نحصل على معادلة الأكسدة الإرجاعية التالية :

$$2Al + 6H_3O^+ = 2Al^{3+} + 3H_2 + 6H_2O$$

- إذا وازنا ذرات الهيدروجين بشوارد الهيدروجين H^+ باتباع نفس الخطوات نحصل على المعادلة التالية :

$$2Al + 6H^+ = 2Al^{3+} + 3H_2$$

نكتب باختصار المعادلات كما يلي :

$\times 2 \mid Al = Al^{3+} + 3\,e^-$

$\times 3 \mid 2H_3O^+ + 2e^- \rightarrow H_2 + 2H_2O$

$2Al + 6H_3O^+ = 2Al^{3+} + 3H_2 + 6H_2O$

مثال- 4 : (إرجاع شوارد النترات NO_3^- إلى جزيء غاز الآزوت NO بواسطة النحاس Cu)

نضع في أنبوب اختبار يحتوي على حمض الآزوت الممدد كمية من خراطة النحاس .

الملاحظة :

نلاحظ انطلاق غاز هو غاز أول أكسيد الآزوت NO العديم اللون ، والذي يعطي غاز ثاني أكسيد الآزوت NO_2 ، ذي اللون الأحمر النارنجي عند ملامسته الهواء ، كما نلاحظ تلون المحلول بعد ذلك بلون أزرق دلالة على تشكل شوارد النحاس Cu^{2+} .

تفسير التفاعل و كتابة معادلته :

- في هذا التفاعل تأكسدت ذرات النحاس Cu إلى شوارد النحاس Cu^{2+} ذات اللون الأزرق و فق معادلة الأكسدة التالية :

$$Cu = Cu^{2+} + 2\,e^-$$

معادلة الإرجاع :

- في الوقت الذي تأكسدت فيه ذرات النحاس Cu ، ترجع شوارد النترات NO_3^- متحولة إلى غاز أول أكسيد الآزوت NO و فق معادلة الإرجاع ذات الخطوات التالية :

$NO_3^- = NO$

$NO_3^- = NO + 2H_2O$

$NO_3^- + 4H_3O^+ = NO + 2H_2O + 4H_2O$

$NO_3^- + 4H_3O^+ + 3e^- = NO + 6H_2O$

معادلة الأكسدة الإرجاعية :

- بضرب طرفي معادلة الأكسدة في العدد (3) ، و طرفي معادلة الإرجاع في العدد (2) نحصل على :

$3Cu = 3Cu^{2+} + 6\,e^-$

$2NO_3^- + 8H_3O^+ + 6e^- = 2NO + 12H_2O$

- بجمع المعادلتين الناتجتين طر ف إلى طرف و اختزال الإلكترونات نحصل على المعادلة :

$$3Cu + 2NO_3^- + 8H_3O^+ = 3Cu^{2+} + 2NO + 12H_2O$$

- إذا وازنا ذرات الهيدروجين بشوارد الهيدروجين H^+ باتباع نفس الخطوات نحصل على المعادلة التالية :

$$3Cu + 2NO_3^- + 8H^+ = 3Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O$$

نكتب باختصار المعادلات كما يلي :

$\times 3 \mid Cu = Cu^{2+} + 2\,e^-$

$\times 2 \mid NO_3^- + 4H_3O^+ + 3e^- = NO + 6H_2O$

$3Cu + 2NO_3^- + 8H_3O^+ = 3Cu^{2+} + 2NO + 12H_2O$

التمرين (1) : (التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع)

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية قسنطينة

المؤسسة: ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم الخروب
الأستاذ: فرقاني فارس

المجال : المادة و تحولاتها .
المادة : علوم فيزيائية
الوحدة : تعيين كمية المادة عن طريق المعايرة .
المستوى : 2 ع ت ، ر ، ت ر
المحتوى : المعايرة اللونية .
المدة : .....

البطاقة التربوية (03)

الكفاءات القاعدية :	- يكتب معادلة كيميائية و يوازنها . - يمثل جدول التقدم .
الكفاءات المستهدفة :	- يوظف نقطة التكافؤ لتعيين كمية المادة خلال تفاعل الأكسدة الإرجاعية
الأدوات المستعملة :	- تجهيز المعايرة . - أحماض و أسس . - محاليل مؤكسدة و محاليل مرجعة .
المراجع :	- المنهاج . - الوثيقة المرفقة . - الكتاب المدرسي .

المحتوى المفاهيمي و مراحل سير الدرس	المدة
• تقنية المعايرة : - الهدف من المعايرة اللونية . تقويم : التمرين-04 (04 من الموقع) التمرين-05 (05 من الموقع)	....

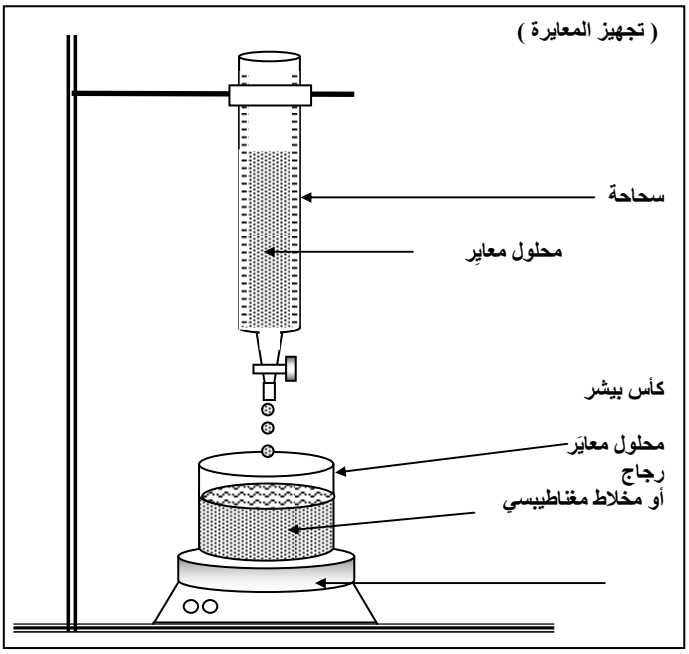
الملاحظات	النقد الذاتي

تعيين كمية المادة عن طريق المعايرة

تقنية المعايرة

• الهدف من المعايرة اللونية :

- تهدف طريقة المعايرة بصفة عامة إلى تحديد كمية المادة في أحد المحاليل التالية : محلول حمضي ، محلول أساسي ، محلول مؤكسد ، محلول مرجع ، و بتحديد التركيز المولي لأحد هذه المحاليل يمكننا تحديد كمية مادة النوع الكيميائي (حمض ، أساس ، مؤكسد ، مرجع) المنحل في هذا المحلول (هدف الدرس) .



- يوضح الشكل التالي التجهيز المستعمل للمعايرة ، و المتكون أساسا من :
  - كأس بيشر يحتوي على المحلول المراد معايرة و الذي يسمى **محلول معايَر** .
  - سحاحة تحتوي على المحلول المستعمل في المعايرة و الذي يسمى **محلول معايِر** .
  - رجاج أومخلاط مغناطيسي يستعمل لخلط المزيج المتحصل عليه في كأس بيشر .

- أثناء المعايرة نضيف تدريجيا بواسطة السحاحة المحلول **المعايِر** إلى المحلول **المعايَر** الموجود بالبيشر إلى غاية بلوغ ما يسمى **نقطة التكافؤ** ، و عند التكافؤ يكون يكون التحول الكيميائي الحادث في المعايرة في الشروط الستوكيوتية ، أي تتفاعل كل كمية مادة النوع الكيميائي في المحلول المعايَر مع كل كمية مادة النوع الكيميائي في المحلول المعايـِر المضاف .

- نعتبر أن التفاعل الكيميائي المنمذج للمعايرة من الشكل :

$$\alpha\, A + \beta\, B = \delta\, C + \lambda\, D$$

نمثل جدول التقدم لتفاعل المعايرة :

المرحلة	التقدم	αA	+ βB	= δC	+ λD
ابتدائية	$x = 0$	n_{0A}	n_{0B}	0	0
انتقالية	x	$n_{0A} - \alpha\, x$	$n_{0B} - \beta\, x$	$\delta\, x$	$\lambda\, x$
تكافؤ	$x = x_E$	$n_{0A} - \alpha\, x_E$	$n_{0B} - \beta\, x_E$	$\delta\, x_E$	$\lambda\, x_E$

حيث : x_E هو مقدار التقدم عند حدوث التكافؤ ، n_{0A} هي كمية مادة النوع الكيميائي المنحلة في المحلول المعايَر ، n_{0B} هي كمية مادة النوع الكيميائي المنحلة في المحلول المعايِر .

- عند التكافؤ يكون التفاعل في الشروط الستوكيومترية لذا يكون :

$$n_{0A} - \alpha\, x_E = 0 \rightarrow x_E = \frac{n_{0A}}{\alpha}$$

$$n_{0B} - \beta x_E = 0 \rightarrow x_E = \frac{n_{0B}}{\beta}$$

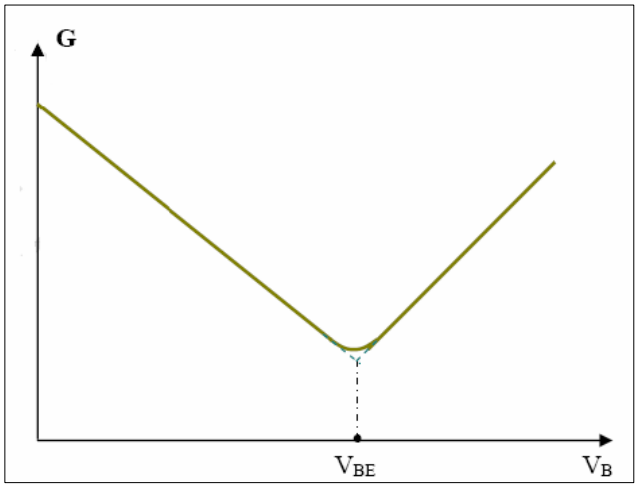
بالمطابقة نجد :

$$\frac{n_{0A}}{\alpha} = \frac{n_{0B}}{\beta} \rightarrow \frac{[A]_0 V_A}{\alpha} = \frac{[B]_0 V_{BE}}{\beta}$$

حيث : V_A هو حجم المحلول المعايَر ، و V_{BE} هو حجم المحلول المعايـِر المضاف عند التكافؤ .

- هناك أنواع من المعايرة نتطرف في درسنا هذا إلى نوعين هما : المعايرة اللونية و المعايرة بواسطة الناقلية .

- في المعايرة اللونية نضيف **للمحلول المعايَر** كاشف ملون مناسب (أزرق البروموتيمول في معايرة حمض قوي بأساس قوي أو العكس) ، في هذه المعايرة يغير الكاشف لونه عند بلوغ التكافؤ ، يمكن أيضا الكشف على التكافؤ من خلال اختفاء لون الشاردة المتفاعلة في المحلول المعايَر الموجود في البيشر عندما يكون لهذه الشاردة لون .



- في المعايرة بواسطة الناقلية و التي يجب أن يحتوي فيها الوسط التفاعلي على شوارد موجبة و شوارد سالبية كي تضمن مرور التيار الكهربائي ، نرفق التجهيز السابق الخاص بالمعايرة جهاز خاص بقياس الناقلية ، و أثناء المعايرة بواسطة الناقلية G أو الناقلية النوعية σ للمزيج الموجود في البيشر و ذلك عند كل إضافة من المحلول المعايِر الموجود بالسحاحة ، نسجل النتائج في جدول ثم نرسم المنحنى البياني الممثل لتغيرات الناقلية G أو الناقلية النوعية σ بدلالة الحجم V_2 المضاف ، ففي حالة قياس الناقلية عند معايرة حمض قوي بأساس قوي نحصل على المنحنى البياني المقابل أين يبلغ القيمة الحدية عن التكافؤ .

التمرين (1) : (التمرين : 004 في بنك التمارين على الموقع)

التمرين (2) : (التمرين : 005 في بنك التمارين على الموقع)

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية قسنطينة

المؤسسة: ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم الخروب
الأستاذ: فرقاني فارس

المجال : المادة و تحولاتها .
المادة : علوم فيزيائية
الوحدة : تعيين كمية المادة عن طريق المعايرة .
المستوى : 2 ع ت ، ر ، ت ر
المحتوى : التفاعلات حمض أساس .
المدة : .....

نشاط 01 - وثيقة الأستاذ

الهدف :

- تصنيف المحاليل المائية إلى حمضية أو أساسية

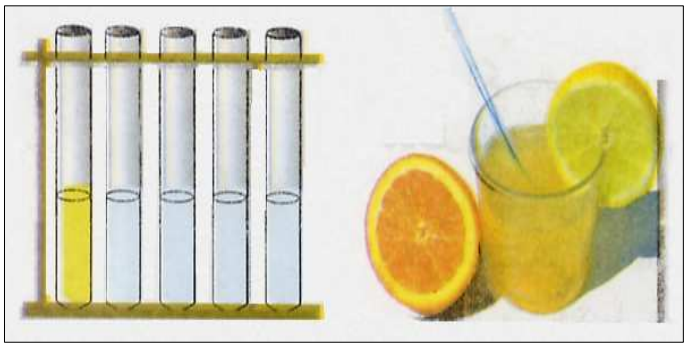
الأدوات و الوسائل المستعملة :

- أنابيب اختبار ، ليمون ، خل ، محلول صابون ، بيكربونات الصوديوم ، ملح الطعام ، كاشف الهيليانتين ، كاشف الهيليالين ، ماصة ، كؤوس ، مواد H_2SO_4 ، HCl ، NaOH ، KOH ، أزرق البروموتيمول .

العمل التجريبي:

الجزء الأول : (تصنيف المحاليل إلى حمضية و أساسية)

- خذ 5 أنابيب اختبار ، ليمون ، خل ، محلول صابون ، بيكربونات الصوديوم ، ملح الطعام ، كاشف الهيليانتين .
- ضع في كل أنبوب اختبار محلولا مائيا للمواد : (ليمون ، خل ، محلول صابون ، ملح الطعام NaCl ، بكربونات الصوديوم Na_2CO_3) ، ثم ضف لها بضع قطرات من كاشف الهيليالين.



1- ماذا تلاحظ ؟

نلاحظ تلون كاشف الهيليالتين بالبرتقالي و عند إضافة الكاشف إلى المحاليل نحصل على الألوان وفق الجدول التالي :

المواد	اللون الطبيعي	اللون مع الكاشف
ليمون	أصفر	أحمر وردي
خل	عديم اللون	أحمر وردي
محلول صابون	عديم اللون	برتقالي
بيكربونات	عديم اللون	أصفر
مشروب غازي	عديم اللون	برتقالي

2- رتب المحاليل حسب تماثل ألوانها بوجود الكاشف .

يمكن تصنيف المحاليل المدروسة بحسب اللون الذي يأخذه الكاشف الملون الموضوع فيها إلى ثلاث أصناف هي :

- **محاليل تلون الهيليالتين ذو اللون البرتقالي باللون الأحمر الوردي و الأمر يتعلق بمحلول الليمون ، محلول الخل .**
- **محاليل تلون الهيليالتين ذو اللون البرتقالي باللون الأصفر و الأمر يتعلق بمحلول البيكاربونات .**
- **محاليل لا تغير لون الهيليالتين و الأمر يتعلق بمحلول الصابون ، محلول ملح الطعام .**

3- يتميز الليمون بطعم شائع ؟ اذكره .

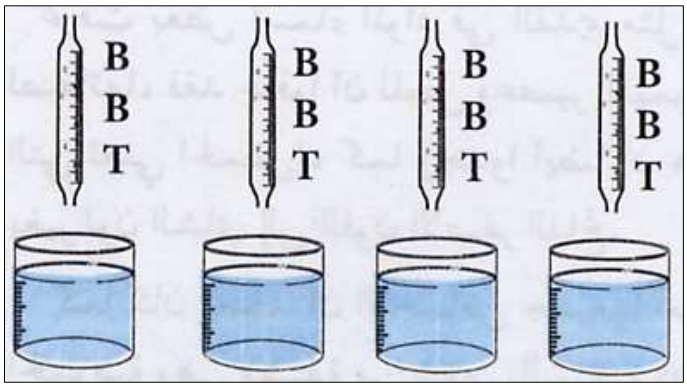
- يتميز الليمون بطعم الشائع و هو الطعم الحامضي .

نتيجة :

- نسمي محلولا حمضيا كل محلول يأخذ فيه الهيليالتين اللون **الوردي** الذي يأخذه مع لون عصير الليمون .
- نسمي محلولا أساسيا كل محلول يأخذ فيه الهيليالتين اللون **الأصفر** الذي يأخذه مع البيكاربونات .

الجزء الثاني : (تصنيف المحاليل الكيميائية إلى حمضية و أساسية بواسطة كاشف أزرق البروموتيمول)

- خذ : ماصة ، كؤوس ، مواد H_2SO_4 ، HCl ، NaOH ، KOH ، أزرق البروموتيمول .
- ضع محاليل مخففة من H_2SO_4 ، HCl ، NaOH ، KOH ، عصير الليمون في كؤوس و ضع بضع قطرات من أزرق البروموتيمول (BBT) في كل كأس .



1- بعد إضافة الكاشف إلى المحاليل ، ماذا تلاحظ ؟

نلاحظ تلون الكاشف بلون في كل منها و فق الجدول التالي :

محاليل كيميائية	اللون مع الكاشف
H_2SO_4	أصفر
HCl	أصفر
NaOH	أزرق
عصير الليمون	أصفر
KOH	أزرق

2- رتب المحاليل حسب تماثل ألوانها بوجود الكاشف .

يمكن تصنيف المحاليل الكيميائية المدروسة بحسب اللون الذي يتلون به الكاشف المستعمل فيها إلى صنفين متناظرين هما :

- **محاليل تلون أزرق البروموتيمول ذو اللون الأخضر باللون الأصفر و الأمر يتعلق بمحاليل H_2SO_4 ، HCl و عصير الليمون .**
- **محاليل تلون أزرق البروموتيمول ذو اللون الأخضر باللون الأزرق و الأمر يتعلق بمحاليل NaOH ، KOH .**

3- ما لون كاشف أزر ق البروموتيمول (BBT) مع عصير الليمون ؟

كاشف أزر ق البروموتيمول (BBT) مع عصير الليمون يأخذ اللون الأصفر .

3- صنف المحاليل السابقة إلى حمضية و أخرى إلى أساسية .

انطلاقا من النتائج السابقة يمكن تصنيف المحاليل إلى حمضية و أساسية كما يلي :

- **المحاليل التي تلون أزرق البروموتيمول باللون الأصفر هي محاليل حمضية و الأمر يتعلق بمحاليل H_2SO_4 ، HCl و عصير الليمون .**
- **المحاليل التي تلون أزرق البروموتيمول باللون الأزرق هي محاليل أساسية و الأمر يتعلق بمحاليل NaOH ، KOH**

نتيجة :

- النوع الكيميائي H_2SO_4 محلوله المائي حمضي يغير لون الكاشف الملون BBT إلى **الأصفر** .
- النوع الكيميائي HCl محلوله المائي حمضي يغير لون الكاشف الملون BBT إلى **الأصفر** .
- النوع الكيميائي NaOH محلوله المائي أساسي يغير لون الكاشف الملون BBT إلى **الأزرق** .
- النوع الكيميائي KOH محلوله المائي أساسي يغير لون الكاشف الملون BBT إلى **الأزرق** .

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية قسنطينة

المؤسسة: ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم الخروب
الأستاذ: فرقاني فارس

المجال : المادة و تحولاتها .
الوحدة : تعيين كمية المادة عن طريق المعايرة .
المحتوى : التفاعلات حمض أساس .

المادة : علوم فيزيائية
المستوى : 2 ع ت ، ر ، ت ر
المدة : .....

نشاط 01 - وثيقة التلميذ

الهدف :

- تصنيف المحاليل المائية إلى حمضية أو أساسية

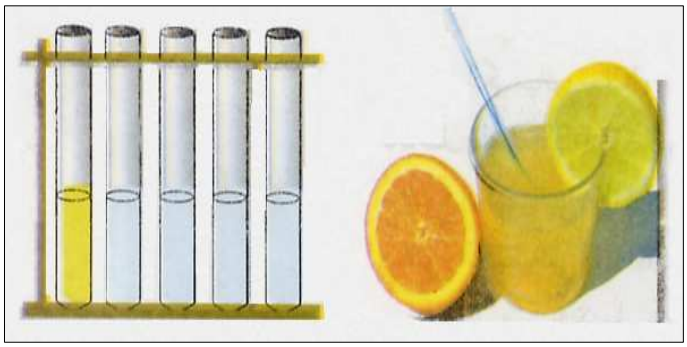
الأدوات و الوسائل المستعملة :

- أنابيب اختبار ، ليمون ، خل ، محلول صابون ، بيكربونات الصوديوم ، ملح الطعام ، كاشف الهيليانتين ، كاشف الهيليالين ، ماصة ، كؤوس ، مواد H_2SO_4 ، HCl ، NaOH ، KOH ، أزرق البروموتيمول .

العمل التجريبي:

الجزء الأول : (تصنيف المحاليل إلى حمضية و أساسية)

- خذ 5 أنابيب اختبار ، ليمون ، خل ، محلول صابون ، بيكربونات الصوديوم ، ملح الطعام ، كاشف الهيليانتين .
- ضع في كل أنبوب اختبار محلولا مائيا للمواد : (ليمون ، خل ، محلول صابون ، ملح الطعام NaCl ، بكربونات الصوديوم Na_2CO_3) ، ثم ضف لها بضع قطرات من كاشف الهيليالين.



1- ماذا تلاحظ ؟

.....

.....

المواد	اللون الطبيعي	اللون مع الكاشف
ليمون		
خل		
محلول صابون		
بيكربونات		
مشروب غازي		

2- رتب المحاليل حسب تماثل ألوانها بوجود الكاشف .

.....

.....

.....

.....

3- يتميز الليمون بطعم شائع ؟ اذكره .

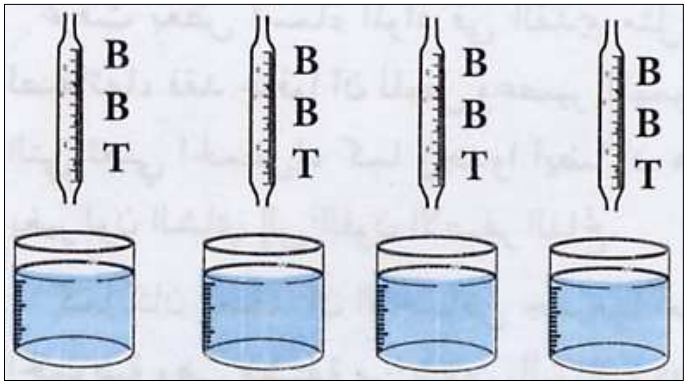
- يتميز الليمون بطعم الشائع و هو الطعم الحامضي .

نتيجة :

- نسمي محلولا حمضيا كل محلول يأخذ فيه الهيليالتين اللون ..... الذي يأخذه مع لون عصير الليمون .
- نسمي محلولا أساسيا كل محلول يأخذ فيه الهيليالتين اللون ..... الذي يأخذه مع البيكاربونات .

الجزء الثاني : (تصنيف المحاليل الكيميائية إلى حمضية و أساسية بواسطة كاشف أزرق البروموتيمول)

- خذ : ماصة ، كؤوس ، مواد H_2SO_4 ، HCl ، NaOH ، KOH ، أزرق البروموتيمول .
- ضع محاليل مخففة من H_2SO_4 ، HCl ، NaOH ، KOH ، عصير الليمون في كؤوس و ضع بضع قطرات من أزرق البروموتيمول (BBT) في كل كأس .



1- بعد إضافة الكاشف إلى المحاليل ، ماذا تلاحظ ؟

.....

.....

محاليل كيميائية	اللون مع الكاشف
H_2SO_4	
HCl	
NaOH	
عصير الليمون	
KOH	

2- رتب المحاليل حسب تماثل ألوانها بوجود الكاشف .

.....

.....

.....

.....

3- ما لون كاشف أزر ق البروموتيمول (BBT) مع عصير الليمون ؟

.....

.....

4- صنف المحاليل السابقة إلى حمضية و أخرى إلى أساسية .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

نتيجة :

- النوع الكيميائي H_2SO_4 محلوله المائي حمضي يغير لون الكاشف الملون BBT إلى .....
- النوع الكيميائي HCl محلوله المائي حمضي يغير لون الكاشف الملون BBT إلى .....
- النوع الكيميائي NaOH محلوله المائي أساسي يغير لون الكاشف الملون BBT إلى .....
- النوع الكيميائي KOH محلوله المائي أساسي يغير لون الكاشف الملون BBT إلى .....

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية قسنطينة

المؤسسة: ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم الخروب
الأستاذ: فرقاني فارس

المجال : المادة و تحولاتها .
المادة : علوم فيزيائية
الوحدة : تعيين كمية المادة عن طريق المعايرة .
المستوى : 2 ع ت ، ر ، ت ر
المحتوى : التفاعلات حمض أساس .
المدة : .....

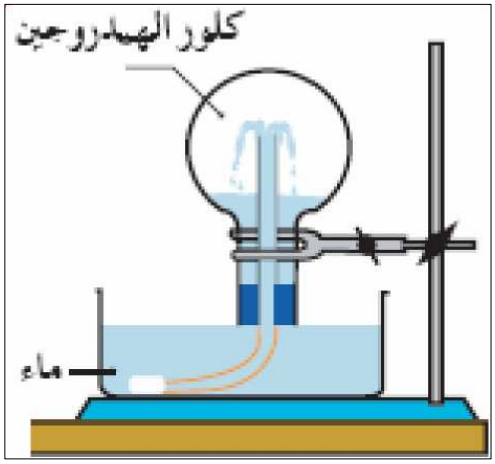
نشاط 02 - وثيقة الأستاذ

الهدف :

- ابراز خاصية التخلي على بروتون هيدروجين H^+ في الحمض

الأدوات و الوسائل المستعملة :

- أنبوب اختبار ، HCl ، ماء ، حوجلة .



العمل التجريبي:

- أخذ أنبوب اختبار ، HCl ، ماء .
- أخذ كمية من غاز HCl بواسطة حوجلة تضعها فوق فوهة قارورة محلول مركز لغاز HCl حيث يتصاعد غاز HCl الذي تستقبله في الحوجلة .

1- نكس الحوجلة فوق حوض مائي ، ماذا تلاحظ ؟

الملاحظة :

نلاحظ تدفق المحلول المائي بشكل نافورة داخل الحوجلة كما في الشكل التالي :

1- ما هو المحلول الذي حصلنا عليه .

المحلول الذي تحصلنا عليه هو محلول مائي لحمض كلور الهيدروجين ($H_3O^+ + Cl^-$) .

2- ما نوع الرابطة الكيميائية الموجودة في جزيئه ؟

نوع الرابطة الكيميائية الموجودة في جزيئه هي رابطة تكافئية مستقطبة .

3- كيف نسمي الفرد H^+ الناتج عن تفكك جزيء HCl ؟

نسمي الفرد H^+ الناتج عن تفكك جزيء HCl برتون هيدروجين لأنه في الأصل ناتج عن ذرة هيدروجين H تخلت عن إلكترونها الوحيد ليتبقى بها بروتونها الوحيد .

4- أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث بين غاز كلور الهيدروجين و الماء .

$$HCl + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$$

5- استنتج معادلة الفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث أثناء انحلال H_2SO_4 في الماء .

$$H_2SO_4 + 2H_2O = 2H_3O^+ + SO_4^{2-}$$

نتيجة :

الحمض HCl و H_2SO_4 فقدا شاردة H^+ .

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية قسنطينة

المؤسسة: ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم الخروب
الأستاذ: فرقاني فارس

المجال : المادة و تحولاتها .
الوحدة : تعيين كمية المادة عن طريق المعايرة .
المحتوى : التفاعلات حمض أساس .

المادة : علوم فيزيائية
المستوى : 2 ع ت ، ر ، ت ر
المدة : .....

نشاط 02 - وثيقة التلميذ

الهدف :

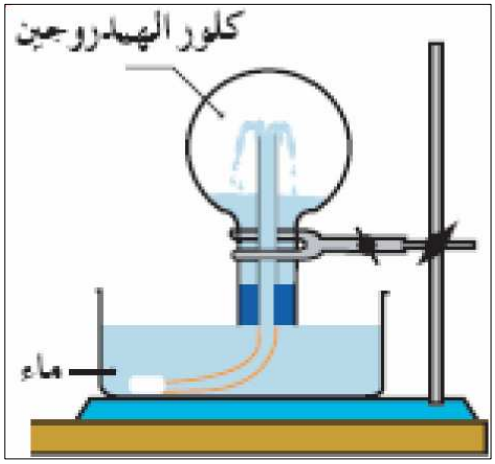
- ابراز خاصية التخلي على بروتون هيدروجين H^+ في الحمض

الأدوات و الوسائل المستعملة :

- أنبوب اختبار ، HCl ، ماء ، حوجلة .

العمل التجريبي:

- أخذ أنبوب اختبار ، HCl ، ماء .
- أخذ كمية من غاز HCl بواسطة حوجلة تضعها فوق فوهة قارورة محلول مركز لغاز HCl حيث يتصاعد غاز HCl الذي تستقبله في الحوجلة .



1- نكس الحوجلة فوق حوض مائي ، ماذا تلاحظ ؟

الملاحظة :

.....
.....

1- ما هو المحلول الذي حصلنا عليه .

.....

2- ما نوع الرابطة الكيميائية الموجودة في جزيئه ؟

.....

3- كيف نسمي الفرد H^+ الناتج عن تفكك جزيء HCl ؟

.....
.....

4- أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث بين غاز كلور الهيدروجين و الماء .

.....

5- استنتج معادلة الفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث أثناء انحلال H_2SO_4 في الماء .

.....

نتيجة :

الحمض HCl و H_2SO_4 فقدا شاردة .....